



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

**Evolución y Transformación de la Representación
Semántica: Del Análisis Estadístico a los Embeddings
de Aprendizaje Profundo.**

**Evolution and Transformation of Semantic
Representation: From Statistical Analysis to Deep
Learning Embeddings.**

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Yandri Alexander Piscocama Jaramillo

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Yandri Alexander Piscocama Jaramillo**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, [Fecha]

Yandri Alexander Piscocama Jaramillo
Autor

1. Preguntas de Investigación

1.1. Pregunta Exploratoria

Pregunta: ¿Cómo mejoran los *embeddings* la representación semántica del lenguaje?

Variables

Variable independiente (Causa/Método): Modelos de *embeddings* como técnicas de inteligencia artificial como Word2Vec, GloVe y BERT.

Variable dependiente (Efecto/Resultado): Representación Semántica como captura de relaciones léxicas, sintácticas y contextuales [1].

Tabla 1.1: Consolidado de Literatura: Versión Compacta

Título del Trabajo (Resumido)	Ant.	E.A.	T.R.
Survey of Progressive Contextualization	X		X
Survey On Neural Word Embeddings	X		
Multimodal Embeddings: Techniques and Directions		X	X
BERT: Pre-training for Language Understanding	X		
Static Embeddings for Sentence Semantics		X	
Text Similarity in Transformer Models		X	X
Semantic Geometry of Sentence Embeddings		X	
Embeddings in NLP: Theory and Advances	X		
SemanticCUETSync at SemEval-2024		X	X
DCLR: Contrastive Learning for Sentences		X	X
Evaluation of Sentence Embeddings in Probing Tasks	X		
Contextualization with Semantic Class Probing			X
Semantic Features from BERT Representations			X
Survey on Automated Short Answer Grading	X		
SBERT and Explainable AMR Meaning Features			X
Instruction Embedding for Task Identification		X	
Sense representations for Portuguese			X
Survey of Text Representation and Embeddings	X		
Word Embeddings in Semantic Similarity			X
Contextual Embeddings: When Are They Worth It?	X		

Referencias bibliográficas

- [1] R. Patil, S. Boit, V. Gudivada, and J. Nandigam, “A survey of text representation and embedding techniques in nlp,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 36 120–36 146, 2023.

A. Título del Anexo 1

(Contenido del anexo).

B. Título del Anexo 2

(Contenido del anexo).